

YÜKSEK LİSANS DERS PROJESİ

Ders: Bulanık Mantık ve Veri Tabanı Modelleme

PROJE BAŞLIĞI

Sosyal Ağlarda Yanlış Bilgi Riskinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi

Projenin Amacı

Sosyal ağlarda kullanıcı güveni (trust) ve içerik güvenilirliği kesin sınırlarla belirlenemez. Güven kavramı belirsizlik içerir ve zamana, bağlama ve davranış değişimine bağlıdır.

Bu projede sizden:

Sosyal ağ kullanıcılarının yanlış bilgi yayma riskini tahmin eden bir Bulanık Çıkarım Sistemi (Fuzzy Inference System – FIS) tasarımları ve uygulamaları beklenmektedir.

Problem Tanımı

Aşağıdaki değişkenler kullanılarak bir bulanık çıkarım sistemi geliştirilecektir:

Girdi Değişkenleri:

- Güven Skoru (Trust Score)** (0–1 arası)
- Paylaşım Sıklığı** (günlük gönderi sayısı)
- Duygu Değişim Oranı (Sentiment Deviation)** (-1 ile +1 arası)
- Ağ Merkezilik Değeri (Centrality Score)** (0–1 arası)

Çıktı:

- Yanlış Bilgi Yayma Riski (Misinformation Risk Level)**

Yapılması Gerekenler

A) Üyelik Fonksiyonlarının Tasarımı

Her girdi değişkeni için en az 3 dilsel terim tanımlanmalıdır.

Örnek:

Güven Skoru:

- Düşük
- Orta
- Yüksek

Paylaşım Sıklığı:

- Az
- Orta
- Fazla

En az iki farklı üyelik fonksiyonu tipi denenmelidir:

- Üçgensel (Triangular)
- Yamuksal (Trapezoidal)
- Gauss (Gaussian)

Tüm üyelik fonksiyonları grafik olarak gösterilmelidir.

B) Kural Tabanının Oluşturulması

En az **15 adet bulanık kural** yazılmalıdır.

Örnek kural:

EĞER Güven Yüksek VE Duygu Değişimi Ani İSE
O HALDE Risk Orta

EĞER Güven Düşük VE Paylaşım Fazla İSE
O HALDE Risk Yüksek

Kurallar mantıksal tutarlılığa sahip olmalıdır.

C) Çıkarım Mekanizması

- Mamdani tipi çıkarım kullanılmalıdır.
- Durulaştırma yöntemi olarak **Ağırlık Merkezi (Centroid)** kullanılmalıdır.

D) Simülasyon Çalışması

En az **1000 örnek veri** üzerinde sistem test edilmelidir.

Veriler:

- Sentetik (rastgele üretilebilir)
veya
- Küçük ölçekli sosyal ağ alt grafi kullanılabilir (isteğe bağlı)

Her deney sonucu grafiklerle sunulmalıdır.

E) Duyarlılık (Sensitivity) Analizi

Aşağıdaki sorular analiz edilmelidir:

- Güven arttıkça risk nasıl değişmektedir?
- Duygu değişimi risk üzerinde ne kadar etkilidir?
- Merkeziyet değeri risk seviyesini artırıcı etki yapıyor mu?
- Aynı güven değerinde paylaşım sıklığı arttığında risk nasıl değişmektedir?

Bu analizler grafiklerle gösterilmelidir.

Teslim Edilecekler

1. Proje Raporu (10–15 sayfa)

Rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir:

1. Giriş
2. Literatür Özeti (En az 10 akademik kaynak)
3. Sistem Tasarımı
4. Üyelik Fonksiyonları
5. Kural Tabanı
6. Deneysel Sonuçlar
7. Tartışma
8. Sonuç

Rapor akademik yazım kurallarına uygun olmalıdır.

2. Kod

- MATLAB veya Python (scikit-fuzzy)
- Kod açıklamalı olmalıdır.
- Çalıştırılabilir durumda teslim edilmelidir.

3. Zorunlu Grafikler

- Üyelik fonksiyon grafikleri
- Risk yüzey grafiği (surface plot)
- Duyarlılık analizi grafikleri
- Örnek çıktı senaryosu

Değerlendirme Ölçütleri

Kriter	Yüzde
Matematiksel Modelleme	%25
Bulanık Sistem Tasarımı	%25
DeneySEL Analiz	%25
Rapor Kalitesi	%15
Kod Kalitesi	%10

NOT

Aşağıdakiler MUTLAKA YAPILMALIDIR:

- Klasik trust modeli ile karşılaştırma
- Gerçek sosyal ağ verisi kullanımı
- Performans karşılaştırması